🍂 文系大学生による『Python再定義辞書』— 大規模言語モデル（LLM）編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

🦙 ollama

直接対話

コード	定義
`ollama.chat(model=, messages=)`	ローカルLLMとの対話を形式化する。
`model`	使用するLLMを設定。
`messages`	対話履歴を保存・更新する。

⛓️ langchain_ollama

ローカルLLMの操作・実行

コード	定義
クラス（`OllamaLLM`）	プラットフォーム（Ollama）で操作するローカルLLMを指定。
`OllamaLLM(model='')`	プラットフォーム（Ollama）で操作するローカルLLMを指定。
`OllamaLLMモデルの変数.invoke('')`	()内に入力したテキスト（文字列）メッセージをOllamaLLMモデルに送信する。

🔷 langchain_core

基礎理論

コード	定義
クラス（`StrOutputParser`）	AIの返答からメタ文字を削除する。
クラス（`MessagesPlaceholder`）	保存された対話記録を自動的にプロンプトに挿入する。 ・ `MessagesPlaceholder(variable_name='変数')`

命令のテンプレート

コード	定義
クラス（PromptTemplate）	エージェントにする実行命令のテンプレート。 ・ PromptTemplate(imput_variables=['''], template=)
input_variables	引数。入力するメッセージの変数名を設定する。
template	引数。エージェントに送信するメッセージのテンプレート。
クラス（ChatPromptTemplate）	チャットエージェント作成。ローカルLLMを、チャットエージェント（人間とチャット形式で対話をするエージェント）として機能させる。 ・ ChatPromptTemplate.from_messages([('system', 'LLMのキャラ設定'), MessagesPlaceholder(variable_name='変数'), ('human', '{input}')])
from_messages	リスト形式のデータから、チャットエージェントのテンプレートを作成する。
('system', 'LLMのキャラ設定')	チャットエージェントのキャラクターを設定する。
('human', '{input}')	送信されたプロンプトを読み込む。
クラス（FewShotPromptTemplate）	決定木エージェント作成。説明変数（ユーザの入力）と目的変数（エージェントからの返答）を1要素とする辞書を学習データとして入力に追加することで、簡略的に決定木AIとして機能するエージェントを作成する。 ・ FewShotPromptTemplate(examples=, example_prompt=, prefix=, suffix=)
examples	学習データ。説明変数（ユーザの入力）と目的変数（エージェントからの返答）を1要素とする辞書。
example_prompt	実行命令を法則化する。
prefix	目的変数（エージェントからの返答）の形式とエージェントの役割を定義する。
suffix	説明変数（ユーザの入力）の形式と入力口を定義する。
	※ examples, example_prompt, prefix, suffix： クラス（FewShotPromptTemplate）特有の引数。

エージェントの実行

コード	定義
PythonREPLTool().run	PythonREPLTool()を実行する。

🌌 langchain_experimental

エージェント作成

コード	定義
クラス（PythonREPLTool）	LLMがテキスト生成以外の返答（計算, 検索, 操作）をPythonを使って、自律的に思考・実行・完結するための実行環境（プラットフォーム）。
関数（create_python_agent）	Pythonを自律的に操作して、テキスト生成以外の返答（計算, 検索, 操作）を行うエージェントを作成する。 ・ create_python_agent(llm=, tool=, prefix=, verbose=)
llm	使用するLLMを設定。
tool	エージェントとして機能させる関数を設定。
prefix	LLMの役割と返答の形式を定義する。
verbose	LLMの思考の過程の表示設定。「True」表示する，「False」表示し ない
agent_kwargs	エージェントのキャラ設定や動作の形式を辞書で定義する。
	※ llm, tool, prefix, verbose, agent_kwargs：ライブラリ（langchain）でエージェントを作成する関数、共通の引数。

関数（create_pandas_dataframe_agent）	対話から得た情報を分析 / 集計 / グラフ化するエージェントを作成する。 ・ create_pandas_dataframe_agent(llm=, df=, verbose=, allow_dangerous_code=)
llm	使用するLLMを設定。
df	使用するデータフレームを設定。
verbose	LLMの思考の過程の表示設定。「True」表示する，「False」表示しない
allow_dangerous_code	エージェントがPythonを自律的に操作することへの許可。「True」許可する，「False」許可しない。
	※ llm, df, verbose, allow_dangerous_code：ライブラリ（langchain）でエージェントを作成する関数、共通の引数。